

Examen de Procesos Estocásticos Multivariados

Aplicaciones a Sistemas de Potencia y Automática

Curso: Procesos Estocásticos 2026-1
UPG FIEE

Fecha: 12 de junio de 2026

Instrucciones Generales

- Duración: 2 horas.
- Responda de manera clara y concisa.
- En la parte de laboratorio, adjunte los códigos y los gráficos resultantes.
- Se permite el uso de calculadora y de RStudio.

Parte Teórica (60 %)

Pregunta 1 (15 %)

Función Impulso Respuesta (FIR) en modelos VAR.

- Defina, en el contexto de los procesos estocásticos multivariados (modelos VAR), qué es la Función Impulso Respuesta (FIR).
- Explique la interpretación física de la siguiente ecuación matricial en un sistema de potencia que mide Frecuencia (f), Potencia Activa (P) y Potencia Reactiva (Q):

$$\frac{\partial X_{t+h}}{\partial \varepsilon_{k,t}} = \Psi_h$$

donde $X_t = [f_t, P_t, Q_t]'$ y $\varepsilon_{k,t}$ es el shock en la variable k en el instante t .

- ¿Por qué es necesario utilizar la descomposición de Cholesky ($\Sigma = PP'$) para calcular las FIR ortogonalizadas?

Pregunta 2 (15 %)

Cointegración en Sistemas de Potencia.

- a) Explique el concepto de **cointegración** en series temporales. ¿Qué significa que un vector de variables sea $I(1)$ pero exista una combinación lineal $I(0)$?
- b) Describa una aplicación concreta de la cointegración en la planificación de la expansión de la red de transmisión eléctrica a largo plazo (10-20 años), mencionando las variables involucradas.
- c) En el contexto del Monitoreo de Frecuencia de una red interconectada, ¿cómo interpretaría una pérdida de cointegración entre las frecuencias de dos nodos distantes?

Pregunta 3 (15 %)

Modelo Vectorial Autorregresivo (VAR).

- a) Escriba la ecuación general de un modelo $VAR(p)$ para un vector Y_t de dimensión $K \times 1$. Defina claramente cada uno de sus componentes (c, A_i, ε_t).
- b) En un sistema automático de control industrial, suponga que modelamos Temperatura (T_t), Presión (P_t) y Caudal (C_t). Escriba explícitamente el sistema de ecuaciones para un $VAR(1)$ y explique qué significa que el coeficiente $A_{1(2,1)}$ (fila 2, columna 1) sea igual a 0.
- c) ¿Qué criterios estadísticos (mencione al menos dos) se utilizan para seleccionar el orden óptimo p en un modelo VAR? Mencione qué principio balancea cada uno (ej. bondad de ajuste vs complejidad).

Pregunta 4 (15 %)

Aplicaciones de VAR a Sistemas de Potencia.

- a) Explique cómo un modelo VAR puede ser utilizado para el **pronóstico conjunto del despacho económico** en un sistema que combina generación hidroeléctrica, eólica y demanda.
- b) Un ingeniero analiza la interacción entre Potencia Activa (P_t) y Frecuencia (f_t) en una barra. Si al aplicar un shock en P_t , la FIR de f_t muestra una caída inmediata y una recuperación lenta en 20 segundos, ¿qué conclusión dinámica puede extraer sobre el sistema?

c) Dados los parámetros estimados de un VAR(1) para un generador síncrono:

$$\begin{bmatrix} f_t \\ P_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,5 & -0,2 \\ 0,1 & 0,8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{t-1} \\ P_{t-1} \end{bmatrix} + \varepsilon_t$$

¿Cómo afecta un aumento en la potencia activa pasada (P_{t-1}) a la frecuencia actual (f_t)? ¿Es estable el sistema según los autovalores?

Parte de Laboratorio (40 %)

Problema de Laboratorio: Análisis VAR y FIR en RStudio

Contexto: Usted dispone de una base de datos `base_datos_var.xlsx` que contiene 3 columnas (variables) muestreadas mensualmente desde el año 2005:

- `frecuencia_hz`
- `potencia_activa_mw`
- `potencia_reactiva_mvar`

Requerimientos (Desarrolle el código en R y adjunte resultados):

1. (10 %) **Importación y visualización:**

- Lea el archivo Excel usando `readxl`.
- Convierta cada variable en un objeto de tipo `ts` con frecuencia 12 (inicio 2005).
- Genere un gráfico de series de tiempo superpuestas (o en paneles) para observar la evolución conjunta.

2. (10 %) **Estimación del modelo:**

- Seleccione el número óptimo de rezagos (p) utilizando la función `VARselect`. Reporte el valor seleccionado por AIC.
- Estime el modelo VAR con el número de rezagos sugerido usando el paquete `vars`.

3. (10 %) **Función Impulso Respuesta (FIR):**

- Calcule las FIR ortogonalizadas para 20 períodos hacia adelante.
- Genere la matriz de gráficos de 3x3 que muestre la respuesta de cada variable ante un shock unitario en cada una de las variables (impulso).

4. (10 %) **Interpretación:**

- Basado en los gráficos obtenidos en el punto 3, responda:
 - a) ¿Cuál es el efecto de un shock en `potencia_activa_mw` sobre la `frecuencia_hz`? ¿Es persistente o transitorio?
 - b) ¿Existe evidencia de que la `potencia_reactiva_mvar` afecte significativamente a la `potencia_activa_mw`? Justifique observando las bandas de confianza.

"La simulación es el puente entre la teoría estocástica y la operación real del sistema de potencia."